

Kullanım & İşlevsel Gereksinimler Belgesi v2

Yazılım Gereksinimleri İsteri (Functional Spec)

Temel Felsefe

"Dağıtık sistemlerde kaybolan öğrenciyi tek panelde topla."

DersMatris'in mevcut omurgası (görev, takvim, zincir, ekip workspace) korunur. Koçluk modülü bu omurganın **üzerine** inşa edilir:

- Öğretmen / Koç:** Tablet veya PC → yönetim ve finans merkezi
- Öğrenci:** Mobil öncelikli → odak ve icra merkezi
- Veli:** SMS/link → süreci görme merkezi
- Sistem:** Proaktif uyarı merkezi

Hiçbir rol başkasının ekranında kendine ait olmayan bilgiyi görmez.

KRİTİK KAVRAM: Koç ≠ Öğretmen

Bu ayrım modülün tamamını etkiler:

	Öğretmen	Koç
Odak	Tek ders (Matematik, Fizik...)	Öğrencinin tüm akademik hayatı
Görevi	Kendi dersine ödev/görev atar	Bütün dersleri koordine eder
Bilgi kapsamı	Kendi dersindeki performans	Tüm dersler, tüm öğretmenler, okul, YKS hedefi
Finans	Kendi ders ücreti	Tüm öğretmenlerin ücretleri de takip edilebilir (<i>opsiyonel</i>)
Ekranda görür	Kendi öğrencileri	Öğrencinin okulu, aldığı diğer dersler, sınavlar
Örnek	Matematik öğretmeni	Öğrenci koçu, rehber öğretmen

Aynı kişi her ikisi de olabilir: Bir öğretmen hem kendi dersini takip eder hem de o öğrencinin genel akademik koçu olabilir. Sistem bunu ayrı bölmeler olarak gösterir.

Roller ve İzinler

Rol	Açıklama	Cihaz Önceliği
Koç	Öğrencinin tüm akademik profilini görür; bütünsel plan, tüm dersler, tüm öğretmenler, finans	Tablet / PC
Öğretmen	Sadece kendi dersini atar, takip eder, not girer	Tablet / PC
Öğrenci	Sadece kendi görev, plan ve gelişimini görür	Mobil (öncelikli)
Veli / Gözlemci	Okuma yetkisi; sadece çocuğunun özet verisi	SMS / token link
Asistan (Faz 2)	Görev atayabilir, ödeme kaydedemez	Tablet / PC

EKRAN 1 — Öğretmen / Koç Paneli

(Tablet & PC Tasarımı — Geniş Ekran Öncelikli)

Tasarım İlkesi: Öğretmen/koç masaüstünde çalışır. Yan panel + ana içerik alanı düzeni kullanılır. Mobilde de erişilebilir ama ana tasarım tablet/PC'dir.

Layout: İki Sütun (Sidebar + İçerik)

SOL PANEL	ANA İÇERİK ALANI
 Bugün	
 Öğrenciler	
  Gruplar	
 Finans	(Seçilen sekmenin içeriği)
 Raporlar	
 Ayarlar	

1.1 Bugün Sekmesi (Ana Dashboard)

📅 Pazartesi, 8 Eylül	
BUGÜN DERSLERİ	⚠ DİKKAT GEREKTİRENLER
• 15:00 Caner Matematik	● Ahmet — 3 gündür ödev yok
• 17:00 6.A Grubu	● Zeynep — 2 ders ertelendi
• 19:30 Ayşe Fizik	● Mehmet — ödeme 3 gün gecikti
[+ Ders Ekle]	📌 BUGÜN BEKLENEN TAHSİLAT
	Caner — 1.000₺
	[SMS Gönder] [Kaydet]

1.2 Öğrenci Listesi Sekmesi

Tablo veya kart görünümü arasında geçiş:

[🔍 Ara]	[Kart Görünüm Tablo]	[+ Öğrenci Ekle]
👤 Caner Bıyık	[Detay Aç >]	
Rol: Koçluk + Matematik Öğretmeni		
Hedef: YKS 2026 • Matematik, Fizik, Kimya		
Bu hafta: 4/5 görev ☒	• Ödeme: ☒ Güncel	
👤 Ahmet Yılmaz	[Detay Aç >]	
Rol: Sadece Matematik Öğretmeni		
Bu hafta: 0/3 görev ⚠	• Ödeme: ● Gecikmiş	

1.3 Öğrenci Detay Sayfası — "Koçluk Modu"

Bu sayfa, bir öğrencinin **bütünsel akademik profilidir**. Hem öğretmenin kendi dersi hem koçun genel bakışı buradadır.

Üst Kısım — Öğrenci Profil Kartı (Her Zaman Görünür)

👤 Caner Bıyık		12. Sınıf		Hedef: YKS-AYT 2026
Okul: Marmara Anadolu Lisesi				
Bu haftaki görevler: 4/5 ☒		Son deneme: 14 Ağustos		
Sonraki ders: Çarşamba 15:00 — İntegral				

Sekmeler

Sekme A — 📅 Görevler & Haftalık Plan

- Benim atadığım görevler (bu koç/öğretmene ait)
- Tüm görevlerin listesi (koç görünümünde diğer öğretmenlerin atadıkları da görünür)
- Haftalık plan editörü: sürükle-bırak, ders + gün + soru hedefi

- Zincir görev şablonu: "TYT Hazırlık Haftası" → tek tıkla hafta planı oluşur
- Erteleme geçmişi + öğrencinin erteleme nedeni

Sekme B — 🏠 Akademik Profil (Sadece Koç Modunda Tam Görünür)

ALINAN DERSLER & ÖĞRETMENLER		
Ders	Öğretmen	Durum
Matematik	Ahmet Hoca	Aktif — Salı/Perşembe
Fizik	DersMatris	Aktif — (Bu profil sahibi öğretmen)
Kimya	Elif Hanım	Aktif — Haftada 1
İngilizce	Okul	Okul dersi (takip yok)

OKUL BİLGİLERİ

Okul: Marmara Anadolu Lisesi

Sınıf: 12-A

Okuldaki son not ortalaması: 87.4 (manuel giriş)

Okul sınavları: [+ Ekle]

- Her ders için "bu derse ait ödevler" hızlı özeti
- Öğrenci hangi öğretmenden ne kadar ders alıyor: haftalık ders saati toplamı
- Koç notu: "Kimya öğretmeni ile sorun var, motivasyon düşüyor"

Sekme C — 📊 Gelişim & Performans

NET TREND — TYT (Son 6 Deneme)	
Matematik:	12 → 14 → 13 → 11 → 10 → 9 ↓ ⚠️
Türkçe:	22 → 23 → 24 → 25 → 26 → 27 ↑ ✅
Fen:	18 → 17 → 19 → 18 → 20 → 21 ↑
NET TREND — AYT (Son 4 Deneme)	
Matematik:	24 → 22 → 20 → 18 ↓ ⚠️ Kritik
KONU İSİSİ (Matematik)	
[Türev: 🟡 Zayıf] [İntegral: 🟡 Orta] [Limit: 🟡 İyi]	
YKS TAHMİNİ SKOR: ~342.500 (mevcut trend ile)	
HEDEF SKOR:	380.000
FARK:	-37.500 puan

- Sınav ekle: TYT / AYT / LGS / Okul Sınavı / Özel Konu Testi
- Her sınav için: tarih, tür, ders bazlı D/Y/B/Net (toplu giriş tablosu)
- Öğretmen konu notu: "Türev'de formülleri bilmiyor ama mantığı kavradı"

Sekme D — 💰 Ödemeler (Sadece bu öğretmen/koçun aldığı ücretler)

BENİM ÜCRETLERİM (Bu profilin sahibi)

Eylül paketi – 3.000₺

- ☒ 01/09 → 1.500₺ (nakit)
☒ 15/09 → 1.500₺ (2 gün kaldı)

Ekim planı

- ☒ 01/10 → 3.000₺ (planlandı)

Toplam Tahsilat Bu Ay: 1.500₺

Diğer Öğretmenlerin Ücretleri *(Opsiyonel, Koç Modu)*

- Ahmet Hoca (Matematik): ~800₺/ay [tahmin]
Elif Hanım (Kimya): ~600₺/ay [tahmin]
NOT: Bunlar bilgi amaçlı, koç takip edebilir

Sekme E — Ders Geçmişi & Planlama

PLANLANAN DERSLER

- Çar 11 Eyl 15:00 – İntegral Giriş [İptal] [Ertele]
Cum 13 Eyl 15:00 – Türev Tekrar [İptal] [Ertele]

GEÇMİŞ DERSLER

- Pzt 09 Eyl 15:00 – Limit ☒
Not: "Kavradı, ama hız problemi var"
Cum 06 Eyl 15:00 – Türev ☒
Not: "Formüller ezberlenecek"

1.4 Grup Detay Sayfası

6. Sınıf A Grubu	8 öğrenci	Cuma 16:00
BU HAFTANIN ÖDEVİ		
"Hareket Kanunları Test-1" • Deadline: Cuma 23:59		
Tamamlama: 5/8 (%62)		
☒ Ayşe, Can, Burak, Selin, Mehmet		
☐ Ali (başlamadı)		
☒ Zeynep (deadline geçti)		
☒ Emre (kısmen tamamladı)		
[Tüm Gruba Ödev At] [Dosya Gönder] [Ders Planla]		

EKRAN 2 — Öğrenci Paneli

(Mobil Öncelikli — Dikey, Sade, Hızlı)

Tasarım İlkesi: Öğrenci mobilde kullanır. Tek sütun, büyük dokunma alanları, minimum metin. "Bugün ne yapmalıyım?" sorusunu 3 saniyede cevaplamalı.

2.1 Ana Ekran — Bugünün Görevleri

Merhaba Caner 🤖

Bugün 3 görevin var

☒ Türev Testi

40 soru • Net: 28

☐ Fizik Test

Öğretmen atadı

Bugün bitiş 🕒

[Başla] [Ertele]

☐ TYT Deneme (video)

Yarın

🔥 4 günlük seri!

Bu hafta: %75 ████████

Ayrıntı minimum. Tıkla → görev detayı açılır.

2.2 Görev Tamamlama Ekranı (Mobil)

Fizik — Hareket Test

Doğru: [_]

Yanlış: [_]

Boş: [_]

Net: — (otomatik)

Not ekle (opsiyonel):
[_____]

[Tamamlandı ✓]

Büyük inputlar, sayısal klavye otomatik açılır, hesaplama anlık.

2.3 Bu Hafta (Mobil Takvim)

Hft 8-14 Eylül

Pzt Sal Çar Per Cum

☒ ☒ ☐ ☐ ☐

BUGÜN – Çarşamba

- Fizik Test (ödev)
- İntegral video

YARIN – Perşembe

- TYT Denemesi
- Öğretmenle ders 15:00

2.4 Gelişimim (Mobil — Sade)

📊 Son 5 Matematik Neti

12 → 14 → 13 → 11 → 9

⚠️ Düşüş var

🕒 Bu Hafta

Tamamlama: %80

Ödev: 4/5

💧 Seri: 4 gün

⚡ "Hafta Savaşçısı" rozetine 3 gün kaldı

Öğrenciye grafik sadece kendi verisi. Başkasının neti görünmez.

2.5 Sonraki Ders (Widget / Bildirim)

📅 Sonraki Ders

Perşembe 15:00

İntegral Giriş

⌚ 1 gün 4 saat kaldı

🎯 EKRAN 3 — Veli Özeti

SMS veya link ile erişim. Giriş gerektirmez (Faz 2 token link).

Caner'in Haftalık Özeti — 8-14 Eylül

Görev Tamamlama: %80 (4/5 görev)

Dersler: 2/3 yapıldı

Son Deneme TYT: Mat 22 | Fen 31 | Türkçe 27

Öğretmen Notu:

"Caner bu hafta çok çalıştı, Türkçe'de ilerleme belirgin. Matematik'e daha fazla odaklanılacak."

Sonraki Ders: Perşembe 15:00

Detaylı görüntüle: [dersmatris.com/r/abc123](#)

ROL — CİHAZ — EKRAN MATRİSİ

Rol	Birincil Cihaz	Ekran Odağı	Ayrıntı Seviyesi
Koç	Tablet / PC	Bütünsel öğrenci profili, tüm dersler	Yüksek
Öğretmen	Tablet / PC	Kendi dersi, kendi öğrencileri	Orta-Yüksek
Öğrenci	Mobil	Bugünün görevleri, haftalık plan	Düşük (sade)
Veli	SMS / Mobil	Haftalık özet	Çok Düşük

TEMEL SENARYOLAR

Senaryo A — Bireysel Ders Öğretmeni (Tek Ders)

- Matematik öğretmeni Caner'e Türev testi atar
- Caner mobilde görür, tamamlar, D/Y/B girer
- Öğretmen tabletinde "Tamamlandı, Net: 28" bildirimini görür
- "İyi gitti" notunu ekler

Senaryo B — Koç (Bütünsel Profil)

- Koç, Caner'in profiline girer (Akademik Profil sekmesi)
- Matematik öğretmenin verdiği ödev: ☒
- Fizik öğretmenin verdiği ödev: ☐ (Yapılmadı)
- Okul sınavı notu: 85
- Koç not ekler: "Fizik öğretmeniyle irtibata geç"

Senaryo C — Gruba Toplu Ödev

- Öğretmen 6.A grubuna PDF test gönderir
- 8 öğrenci bireysel bildirim alır
- Öğretmen tabletinde tamamlanma barını görür (5/8 = %62)

Senaryo D — Akıllı Uyarı

- Ahmet'in AYT Matematik neti: 24→22→20→18 (3 denemede düşüş)
- Sistem öğretmene "⚠ Ahmet'in AYT Matematik neti düşüyor" uyarısı gönderir
- Öğretmen uyarıya tıklar → detay grafiği açılır
- Koç da aynı uyarıyı görür (farklı panelden)
- Koç veliye SMS gönderir

Senaryo E — Koç Birden Fazla Dersin Koordinasyonu

- Caner: Matematik (Ahmet Hoca), Fizik (Bu öğretmen), Kimya (Elif Hanım)
- Koç bu haftaki özeti görür: Matematik ödevi ☒, Fizik ödevi ☐, Kimya sınavı var
- Koç Caner'e mesaj: "Bu hafta Kimya'ya daha fazla odaklan"
- Koç not ekler: "Fizik öğretmeninden geri bildirim al"

Senaryo F — Ödeme + SMS Hatırlatıcı

- Mehmet'in 15 Eylül ödemesi 3 gün gecikti
- Dashboard'da kırmızı işaret görünür
- Öğretmen "SMS Gönder" butonuna basar
- Mehmet'e: "15/09 tarihli 1.000₺ ödemeniz bekliyor. İletişim: [öğretmen telefon]"
- Ödeme alındığında kayıt eklenir → yeşil olur

BİLDİRİM & SMS SİSTEMİ

Push Bildirimleri (Uygulama içi)

Tetikleyici	Alıcı	Kanal
Yeni görev atandı	Öğrenci	Push + uygulama içi
Deadline 1 gün kaldı	Öğrenci	Push
Öğrenci görevi tamamladı	Öğretmen/Koç	Uygulama içi
3+ ödev atlandı	Öğretmen/Koç	Push + kırmızı kart
Net düşüş trendi	Öğretmen/Koç	Push + uyarı kartı
Ders 1 saat kaldı	İkisi de	Push
Ödeme 2 gün kaldı	Öğretmen	Push
Ödeme gecikti	Öğretmen	Push + kırmızı

SMS Tetikleyiciler

Senaryo	Tetikleyici	Alıcı	Frekans
---------	-------------	-------	---------

Haftalık veli raporu	Otomatik Pazar 20:00	Veli	Haftalık
Ödeme hatırlatıcı	Otomatik (2 gün önce) + Manuel	Veli/Öğrenci	Ödeme başına
Acil uyarı	Öğretmen tetikler	Veli	İstek bazlı
Davet linki	Öğretmen tetikler	Herhangi	Tek seferlik
Net düşüş uyarısı	Öğretmen onaylar	Veli	İstek bazlı

SMS Şablonları (Örnekler)

1. Haftalık Özet

"Merhaba [Veli Adı], [Öğrenci]'nin bu haftaki özeti: Görev %[X], [N] ders yapıldı. Koç notu: [Kısa not].
Detay: dersmatris.com/r/[token]"

2. Ödeme

"[Öğretmen Adı]: [Öğrenci] için [Tarih] tarihli [Tutar]₺ ödeme hatırlatması. İyi günler."

3. Davet

"[Öğretmen Adı] sizi DersMatris'e davet ediyor. Çocuğunuzun gelişimini takip edin:
dersmatris.com/join/[kod]"

SMS Sağlayıcı: NetGSM (Türkiye öncelikli), Twilio (uluslararası)

ÖDEME TAKİBİ

Ödeme Modelleri

- Ders Başı:** X₺/ders, ders yapıldıkça işaretlenir
- Aylık Paket:** Ay başı sabit ücret, içerdiği ders sayısı belirli
- Dönemlik Taksitli:** 3-6 ay, taksit tarihleri belirlenir
- Serbest:** Manuel giriş, herhangi tutar/tarih

Ödeme Durumları

-  Ödendi — tahsil edildi
-  Yaklaşıyor — 3 gün içinde
-  Gecikti — tarihi geçti
-  Planlandı — ileriki tarih

GAMİFİKASYON (Öğrenci Motivasyonu)

Başarı	Rozet
3 günlük seri	💧 "Alev Başladı"
7 günlük seri	⚡ "Hafta Savaşçısı"
Haftalık plan %100	🏆 "Mükemmel Hafta"
Kişisel net rekoru	📊 "Yeni Rekor!"
Öğretmen "Tebrikler" notu	📧 Özel animasyon

Seri kırıldığında yargılamayan mesaj:

"4 günlük serin durdu ama bu hafta yeni bir seri başlatabilirsin!"

? Karar Bekleyen Noktalar

[!IMPORTANT]

K1 — Koçluk Workspace Tipi

Mevcut Workspace "Coaching" tipine dönüştürülsün (önerimiz) yoksa bağımsız mı olsun?

[!IMPORTANT]

K2 — Koçun "Diğer Öğretmen" Verilerini Görme Yetkisi

Bir koç, öğrencinin başka öğretmenlerden aldığı ödevlerin tamamlanma durumunu görebilmeli mi?

- A: Sadece koçun sisteme girdiği bilgiler (diğer öğretmenlerin ödevleri manuel eklenir)
- B: Eğer diğer öğretmen de DersMatris kullanıyorsa otomatik entegrasyon

Öneri: Faz 1'de A (manuel giriş), Faz 3'te B (DersMatris-to-DersMatris entegrasyon)

[!IMPORTANT]

K3 — Deneme Girişi Zorunlu mu?

Öğretmen "bu görev için net girişi zorunlu" yapabilmeli mi?

Öneri: Varsayılan opsiyonel, öğretmen zorunlu yapabilir.

[!IMPORTANT]

K4 — SMS Sağlayıcı

Aktif bir NetGSM veya Twilio hesabın var mı?

[!WARNING]

K5 — Ödeme Takibi Kapsamı

Sadece kayıt tutma (Faz 1) mi, yoksa online tahsilat da (Faz 3) mı?

[!NOTE]

K6 — Sınav Tipleri (Faz 1)

TYT + AYT, LGS, "Okul Sınavı" ve "Serbest (Özel)" yeterli mi?

[!NOTE]

K7 — Mobil Uygulama Zamanlaması

Koçluk modülü web'de çalıştıktan sonra mı Capacitor'a geçiş planlanıyor?

Faz Planı

Faz 1 — Temel (Tablet/PC Öğretmen + Mobil Öğrenci)

- Koçluk Workspace tipi
- Öğretmen tablet/PC dashboard (bugün, öğrenci listesi)
- Öğrenci detay sayfası (5 sekme)
- Öğrenciye görev atama (mevcut sistem)
- Mobil öğrenci paneli (bugün + haftalık plan)
- Deneme girişi D/Y/B/Net
- Ödeme kayıt tutma

Faz 2 — Akıllı

- Grup yönetimi + toplu ödev
- Akademik profil (diğer dersler, öğretmenler, okul bilgisi)
- Net trend grafiği + akıllı uyarı
- Konu ısı haritası
- SMS entegrasyonu (NetGSM)
- Streak + rozet sistemi
- Veli SMS raporu

Faz 3 — Gelişmiş

- Veli token-link okuma paneli
- PDF rapor export
- WhatsApp Business
- Online ödeme (iyzico)
- DersMatris-to-DersMatris öğretmen entegrasyonu
- AI konu önerisi